

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств

Расчётно-графическая работа
по дисциплине «Программирование»

Клавиатурный тренажёр

Студент:

Лёшин А.С.

Группа:

ИКС-532

Преподаватель:

Вейлер А.И.

Новосибирск 2026

1 ЗАДАНИЕ

Вариант 16. Клавиатурный тренажёр

Задание: Создать консольное приложение для тренировки печати на клавиатуре, ориентированное на улучшение скорости и точности ввода текста. Программа выводит пользователю текст для ввода и отслеживает скорость и точность. В конце теста выводится информация: количество правильно введённых символов, количество ошибочных символов, затраченное время (в секундах). При ошибке выводится сообщение без завершения теста.

Критерии оценки:

- «Удовлетворительно»: одно случайное предложение из списка; сравнение ввода с оригиналом.
- «Хорошо»: выбор типа текста (слова, предложения, уровни сложности); выбор времени проверки; хранение статистики; простое меню.
- «Отлично»: динамический режим (текст меняется через интервалы); режим «Змейка» (усложнение при успехе); тренировка отдельных клавиш/сочетаний; таблица лидеров.

2 АНАЛИЗ ЗАДАЧИ

Программа реализует тренировку скорости печати текста.

Используемые методы:

- посимвольное сравнение строк;
- измерение времени через `time()`;
- генерация случайных слов и предложений;
- хранение статистики в динамической структуре;
- реализация нескольких режимов работы.

Псевдокод:

```
start = time()
input text
end = time()

for i in text:
    if correct:
        correct++
    else:
        mistakes++

elapsed = end - start
save result
```

3 ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ

Корректные данные:

- Имя: Artem
- Ввод: алгоритм структура цикл

Некорректные данные:

- 12
- a
- A1

Результат: Программа выводит сообщение об ошибке без завершения работы.

Пустой ввод: Сообщение: ошибка ввода.

Превышение времени: Результат не засчитывается.

4 ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ

Основные файлы программы:

- RGR.c — основная логика
- logger.c — логирование
- config.c — конфигурация

5 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Сборка проекта (CMake):

```
mkdir build  
cd build  
cmake ..  
make
```

Запуск основной программы:

```
./RGR
```

Запуск тестов (если используются):

```
./tests
```

Программа работает в консольном режиме. После запуска необходимо ввести имя пользователя, после чего открывается главное меню с режимами тренировки.

6 ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ

Исходный код проекта доступен по ссылке:

GitHub: <https://github.com/ArtemLeshin/programming/tree/main/RGR>

7 СКРИНШОТЫ ПРОГРАММЫ

Ниже приведены примеры работы программы.

```
Имя: Artem

1. Слова
2. Предложения
3. Змейка
4. Клавиши
5. Журнал
0. Выход
```

Рисунок 1 — Главное меню программы

```
1

алгоритм модуль процессор отладчик библиотека переменная массив
Начинайте ввод:
алгоритм модуль процессор отладчик библиотека переменная массив

Пользователь: Artem
Верно: 120
Ошибок: 0
Время: 19.00
```

Рисунок 2 — Режим тренировки слов

```
2

Буфер обмена временно хранит данные. Итерация по массиву выполняется с помощью цикла for.
Начинайте ввод:
Буфер обмена временно хранит данные. Итерация по массиву выполняется с помощью цикла for.

Пользователь: Artem
Верно: 161
Ошибок: 0
Время: 20.00
```

Рисунок 3 — Режим предложений

```

===== ЗМЕЙКА =====

Уровень 1
Поток выполнения управляет процессами программы.
Начинайте ввод:
Поток выполнения управляет процессами программы.

Пользователь: Artem
Верно: 91
Ошибок: 0
Время: 19.00

Уровень 2
Поток выполнения управляет процессами программы. Программа успешно выделила память для массива.
Начинайте ввод:
Поток выполнения управляет процессами программы. Программа успешно выделила память для массива.

Пользователь: Artem
Верно: 176
Ошибок: 2
Время: 16.00

Уровень 3
Поток выполнения управляет процессами программы. Программа успешно выделила память для массива. Структура данных упрощает организацию информации.
Начинайте ввод:
Поток выполнения управляет процессами программы. Программа успешно выделила память для массива. Структура данных упрощает организацию информации.

Пользователь: Artem
Верно: 270
Ошибок: 2
Время: 20.00

```

Рисунок 4 — Режим «Змейка»

```

Повторите последовательность:
w2677vn2teuz9as
Ввод:
w2677vn2teuz9as

РЕЗУЛЬТАТ:
Верно: 15
Ошибок: 0
Время: 13.00

```

Рисунок 5 — Режим тренировки клавиш

№	Имя	Режим	Верно	Ошибки	Время
1	qwe	Слова	0	136	52.00
2	Artem	Слова	120	0	19.00
3	Artem	Предложения	161	0	20.00
4	Artem	Змейка	82	0	13.00
5	Artem	Змейка	152	0	23.00
6	Artem	Змейка	0	270	38.00
7	Artem	Змейка	91	0	19.00
8	Artem	Змейка	176	2	16.00
9	Artem	Змейка	270	2	20.00
10	Artem	Клавиши	15	0	13.00
11	Artem	Клавиши	0	15	4.00

Рисунок 6 — Журнал результатов

```

1  [INFO] 02:39:22 : Программа запущена
2  [WARNING] 02:39:22 : Файл leaderboard.txt не найден
3  [INFO] 02:39:24 : Имя пользователя принято
4  [WARNING] 02:40:18 : Превышен лимит времени
5  [WARNING] 02:41:24 : Некорректный ввод меню
6  [INFO] 02:53:24 : Программа запущена
7  [INFO] 02:53:28 : Имя пользователя принято
8  [INFO] 02:53:57 : Тест завершен
9  [INFO] 02:54:33 : Тест завершен
10 [INFO] 02:54:54 : Тест завершен
11 [INFO] 02:55:17 : Тест завершен
12 [WARNING] 02:55:55 : Превышен лимит времени
13 [INFO] 02:56:32 : Тест завершен
14 [INFO] 02:56:48 : Тест завершен
15 [INFO] 02:57:08 : Тест завершен
16 [INFO] 02:58:03 : Режим клавиш завершен
17 [WARNING] 02:58:03 : Некорректный ввод меню
18 [INFO] 02:58:27 : Режим клавиш завершен
19 [INFO] 02:59:02 : Программа завершена
20

```

Рисунок 7 — Пример логирования